AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

IMPARIAMO A OSSERVARE IL CIELO

L'ESPERIMENTO DI ERATOSTENE

Misurare la Terra osservando l'ombra del Sole

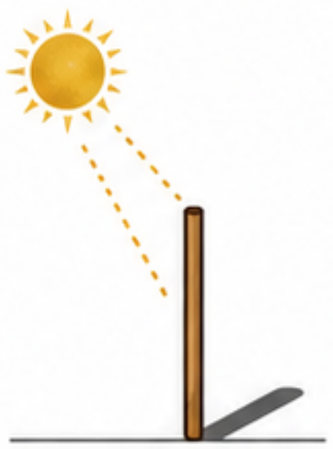




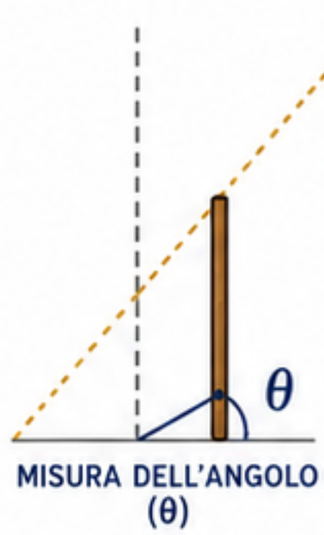
SIENE
(ATTUALE ASWAN)



ALESSANDRIA



BASTONE VERTICALE
E OMBRA



MISURA DELL'ANGOLO
(θ)



1



L'IDEA

Più di 2200 anni fa Eratostene stimò la circonferenza terrestre usando soltanto il Sole, due città, un bastone verticale e la sua ombra.

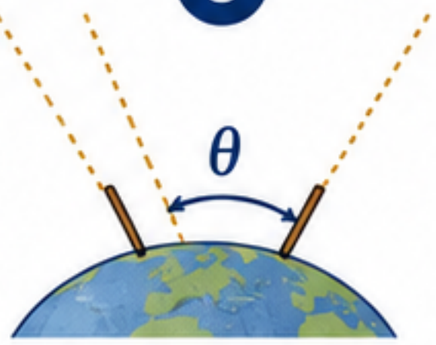
2



LE DUE CITTÀ

A Siene il Sole era quasi allo zenit. Ad Alessandria, nello stesso momento, un bastone produceva un'ombra visibile.

3



IL PRINCIPIO

La differenza tra le ombre rivela la curvatura della Terra. L'angolo misurato era circa 7,2°, cioè 1/50 dell'intera circonferenza.

4



LA FORMULA

$$C = d \times \frac{360°}{\theta}$$

d = distanza tra le città
θ = differenza angolare

5



IL RISULTATO

Moltiplicando la distanza tra Alessandria e Siene per 50, Eratostene ottenne un valore sorprendentemente vicino ai 40.000 km reali della Terra.



Un semplice bastone e la sua ombra possono aiutare a misurare l'intero pianeta.

Ideazione e contenuti dell'autore • Revisione editoriale e materiali visivi supportati dall'Intelligenza Artificiale

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.